JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa nätverk

Kanaler
&
Trådlösa topologier

Agenda

- Frekvensband och kanaler
  - Frekvensbandbredd
  - Spread spectrum tekniker
  - Icke-överlappande kanaler
  - Licensfria band
- Trådlösa topologier & service sets
  - Trådlösa topologier
  - Wireless local area networks
  - 802.11 service sets
- Accesspunkten
  - Dual band APs
  - Multiple SSIDs
  - Autonoma accesspunkter

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Trådlösa Nätverk
Föreläsning 2
Del 1

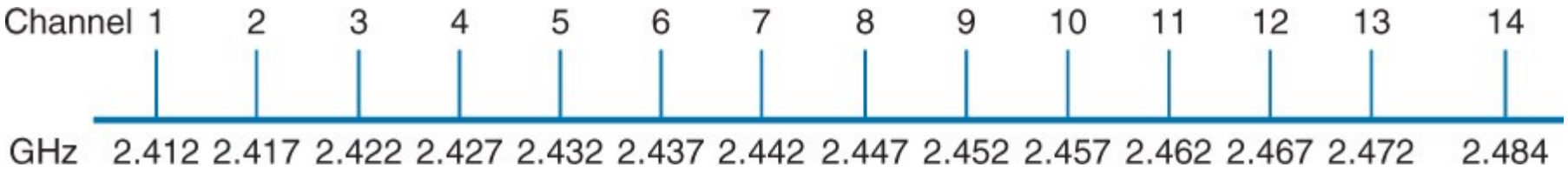
Frekvensband och kanaler

2.4GHz bandet

- 2.4GHz bandet innefattar frekvenser från 2,400 till 2,500 GHz
  - Hela bandet som definieras av ITU-R är 100 MHz brett

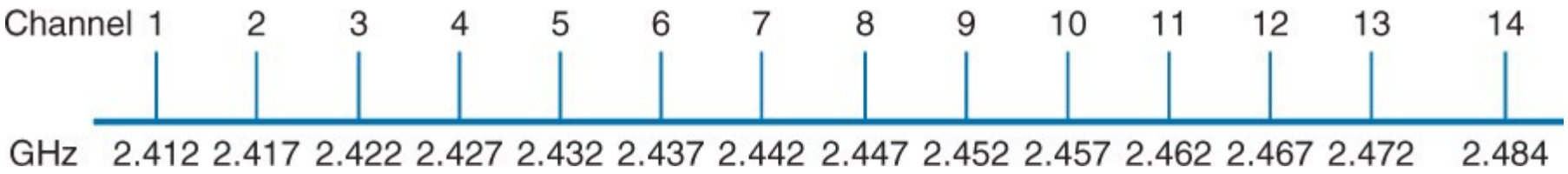
- Inom bandet har IEEE standardiserat 14 olika kanaler, där varje kanal kännetecknas av en viss centerfrekvens
  - Större delen av världen tillåts att använda upp till kanal 13, 83 MHz
  - I praktiken används dock oftast endast upp till kanal 11, 73MHz

- Kanalernas centerfrekvens är placerade 5MHz från varandra



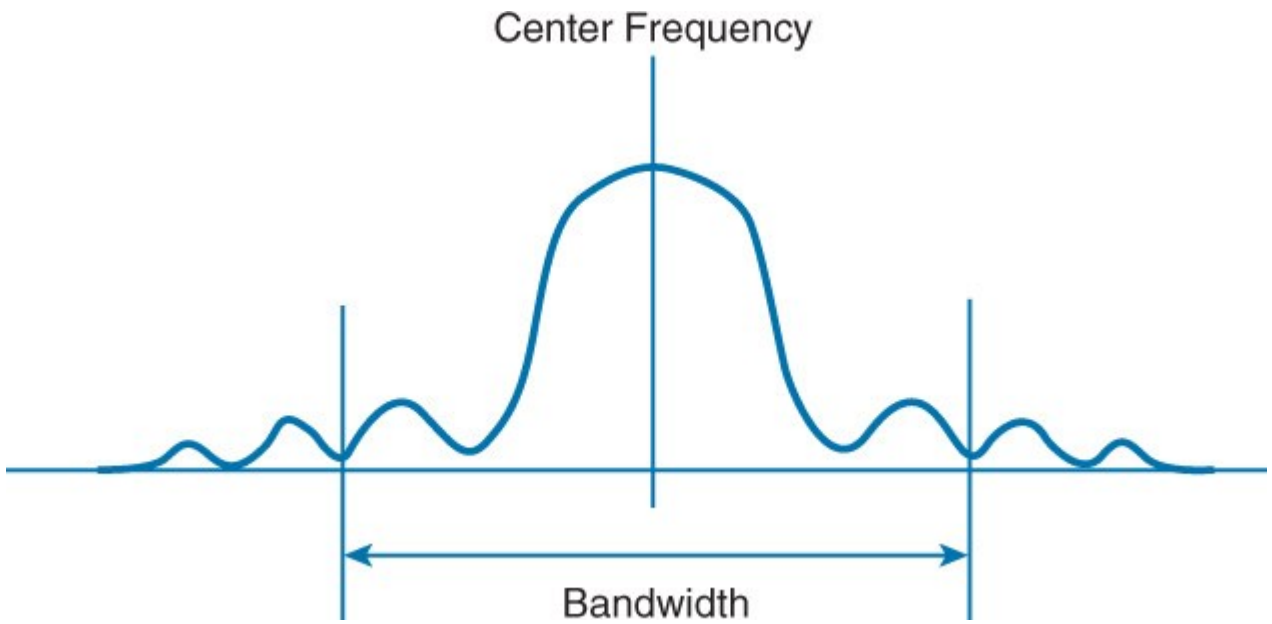
2.4GHz bandet

Varför endast 14 kanaler med 5MHz mellanrum?



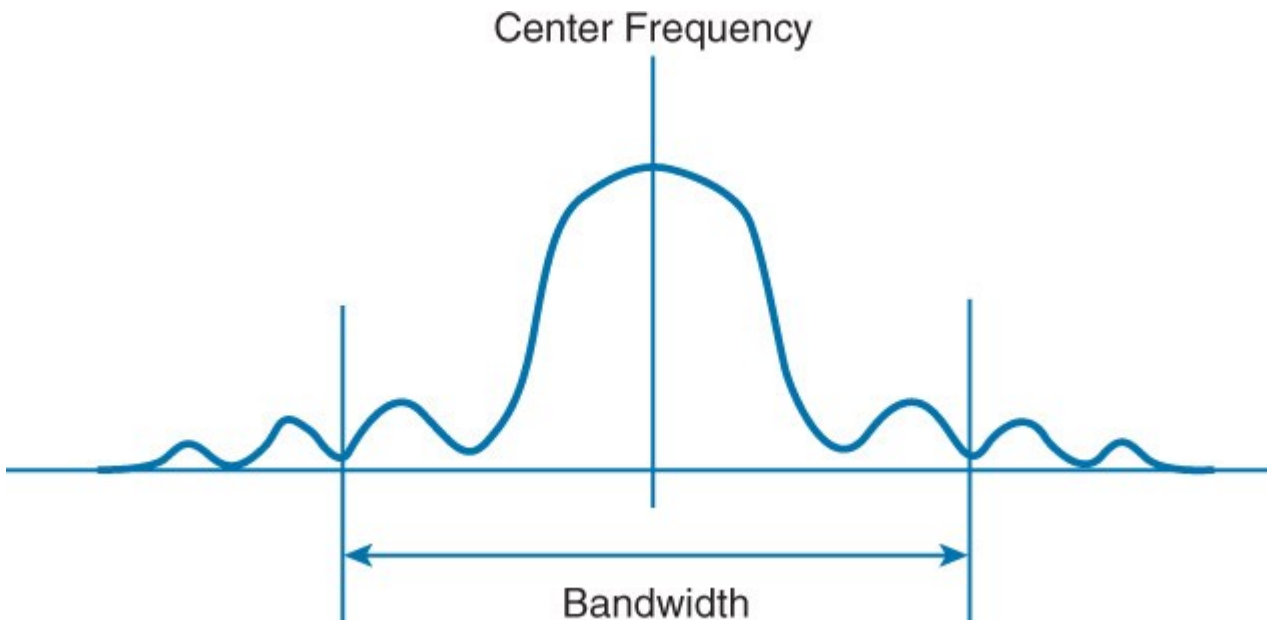
Frekvensbandbredd

- Tvärtom vad man kanske först tror så använder en signal inte endast en frekvens
- Sändaren genererar en signal på en viss frekvens, *centerfrekvensen* på kanalen
  - I praktiken skapar inte detta en oändligt smal RF-signal, utan signalen genereras på både lägre och högre frekvenser runt centerfrekvensen



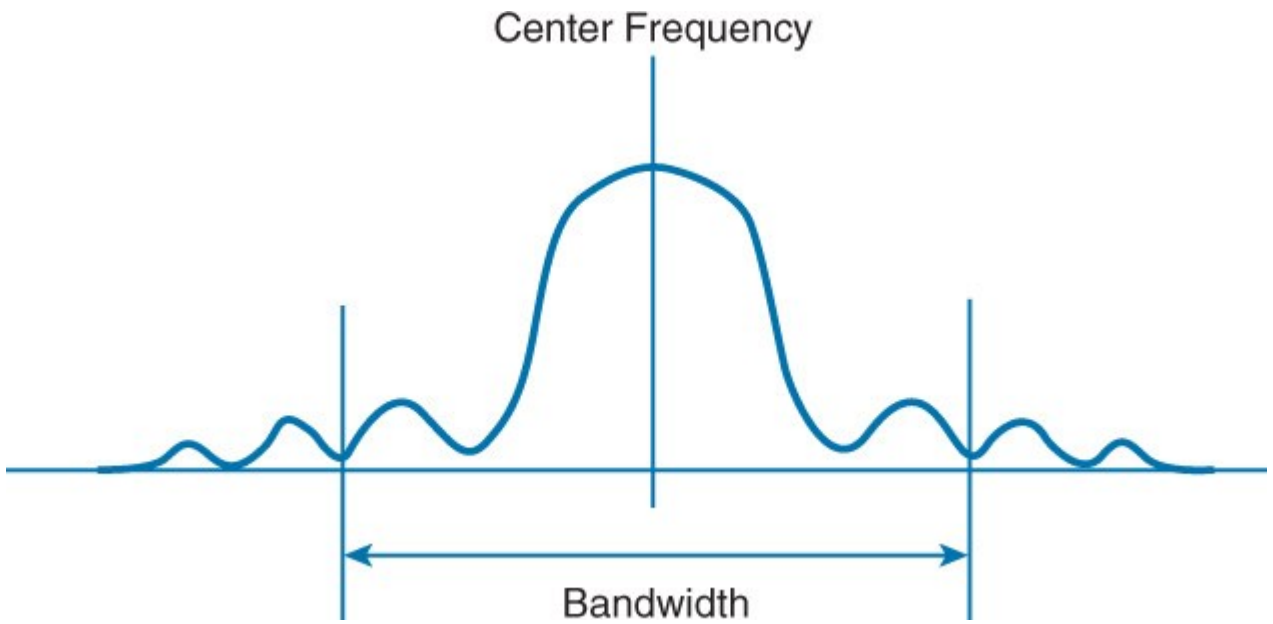
Frekvensbandbredd

- Det frekvensområde som sändaren medvetet genererar signalen på kallas för *frekvensbandbredd*
- Som biprodukt till genereringen uppstår också EM-påverkan på frekvenser utanför bandbredden

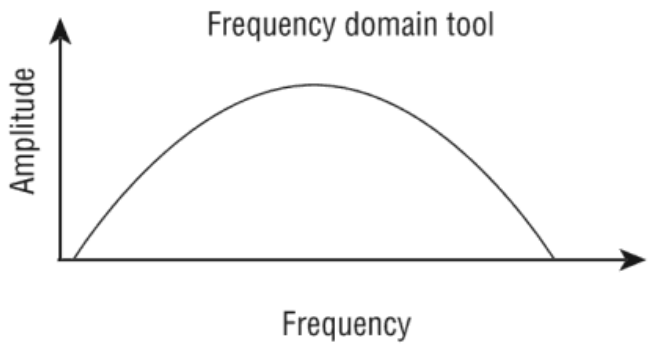


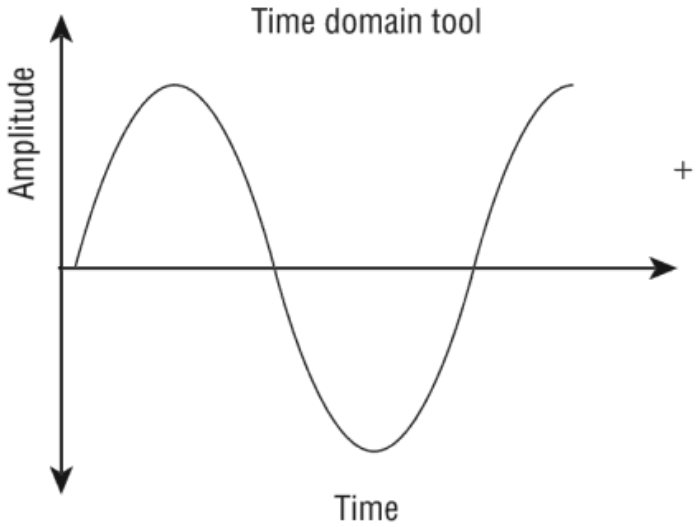
Frekvensbandbredd

- Frekvensbandbredden är direkt relaterad med hur mycket data signalen kan bära
- En dubbelt så bred signal kan bära dubbelt så mycket data
  - Gäller för samma moduleringsteknik - Olika tekniker använder bandbredden olika effektivt



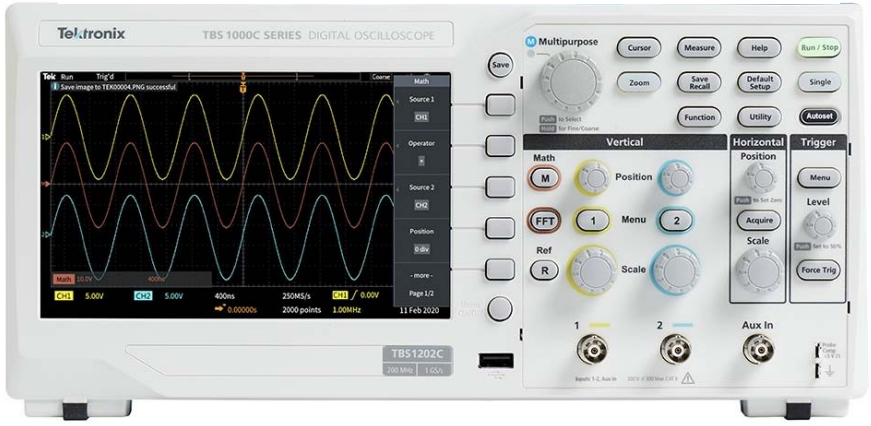
Frekvensbandbredd





Spectrum analyzer

Oscilloscope



Frekvensbandbredd och databandbredd

- Frekvensbandbredden refererar till mängden EM-spektrum som används
  - 802.11 använder en frekvensbandbredd på 20 eller 22MHz för en vanlig sändning

- Databandbredd refererar till hastigheten på dataöverföring vid en viss modulering
  - mäts I bits/s
  - Kallas även för data rate!

Med en högre frekvensbandbredd kan vi alltså överföra mer information, vilket leder till en högre databandredd!

OBS: Pratar vi om faktisk uppmätt hastighet i ett verkligt scenario är korrekt term throughput

Spread spectrum och OFDM

- Traditionellt sett skickades signaler så smalt som möjligt, med endast ett par MHz i bandbredd
- **Spread spectrum tekniker** (sv. bandspridningstekniker) spider en signal över ett bredare frekvensområde än nödvändigt för att signalen ska klara sig bättre under sämre signalförhållanden
- Alla 802.11 standarder använder någon form av **spread spectrum**, eller en snarlik teknik som kallas för OFDM

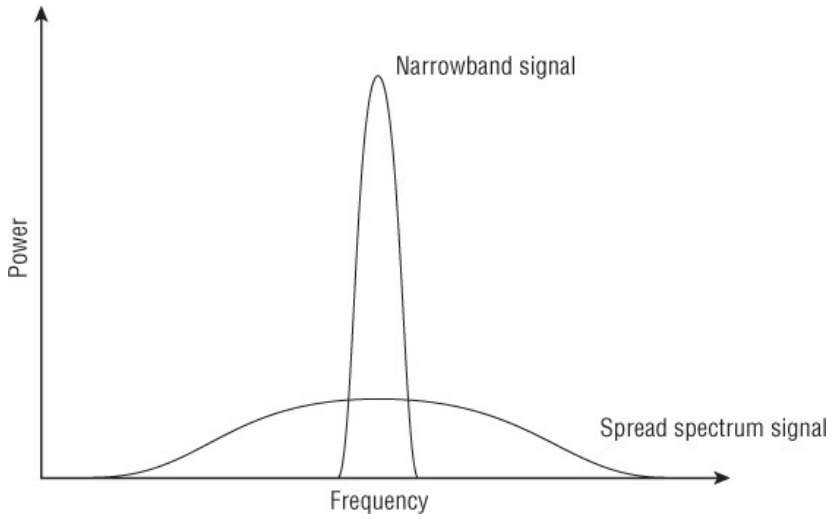
OBS: Vi kommer inte gå in på djupet hur spread spectrum eller OFDM fungerar i kursen

Narrowband vs. Spread spectrum

- Narrowband (*smalband*) använder spektrumet effektivt, sändningens bandbredd är inte bredare än nödvändigt för överföringshastigheten
  - Nackdelen är att störningar på hela/delar av bandbredden kan orsaka total signalförlust

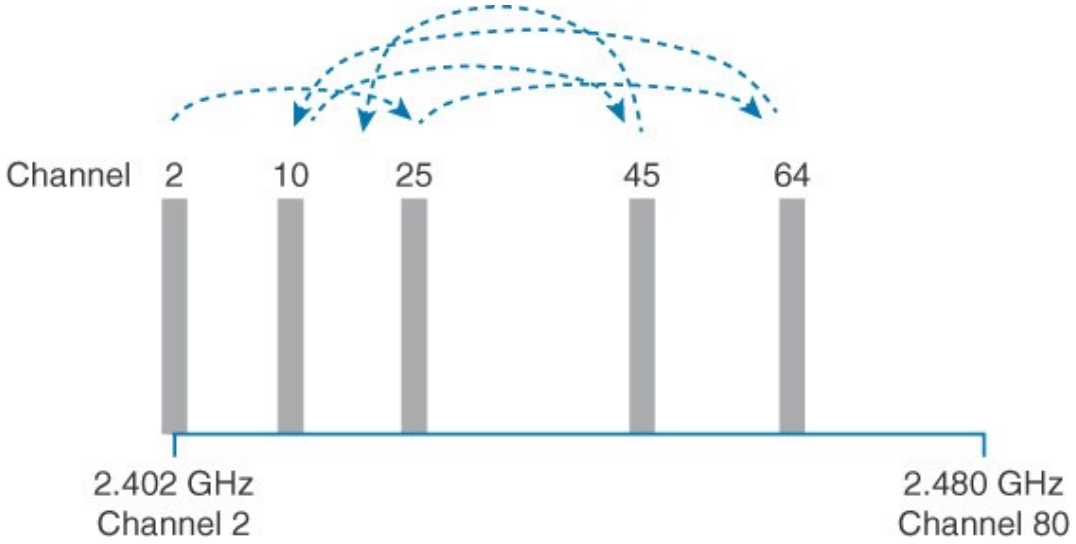
- Med spread spectrum (*bandspridning/bredband*) används istället mer bandbredd än nödvändigt för att göra signalen mindre känslig mot störningar

- Ett sett att se på det är att vi gör signalen redundant
  - delar av signalen kan förloras utan dataförlust



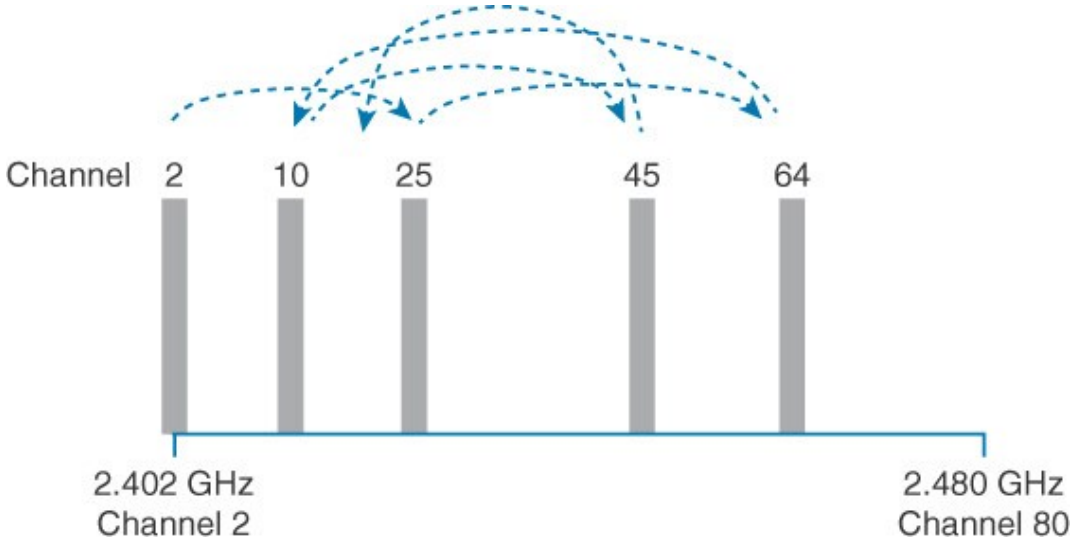
Frequency Hopping Spread Spectrum

- FHSS sprider datan över hela 2,4GHz bandet, men sänder endast på smala 1MHz kanaler åt gången
- Både transmitter och receiver synkroniserar till ett sändningsmönster
  - Även kallat *hopping sequence*
- Om delar av 2,4GHz bandet har störningar påverkas endast dessa delar – vilket förhoppningsvis leder till minimal dataförlust



Frequency Hopping Spread Spectrum

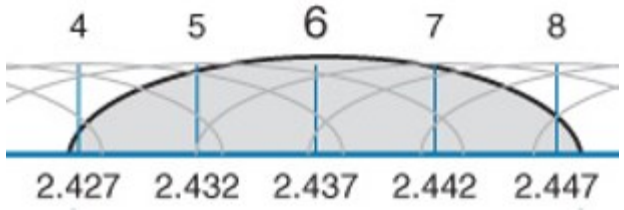
- Eftersom FHSS använder smala 1MHz kanaler är den begränsad till en låg data rate på 1-2 Mbps
- FHSS användes i den första 802.11 standarden
- FHSS ersattes snabbt av en mer skalbar och robust spread spectrum teknik: DSSS
- FHSS används dock fortfarande i vissa WPAN tekniker, t.ex. Bluetooth



Direct Sequence Spread Spectrum

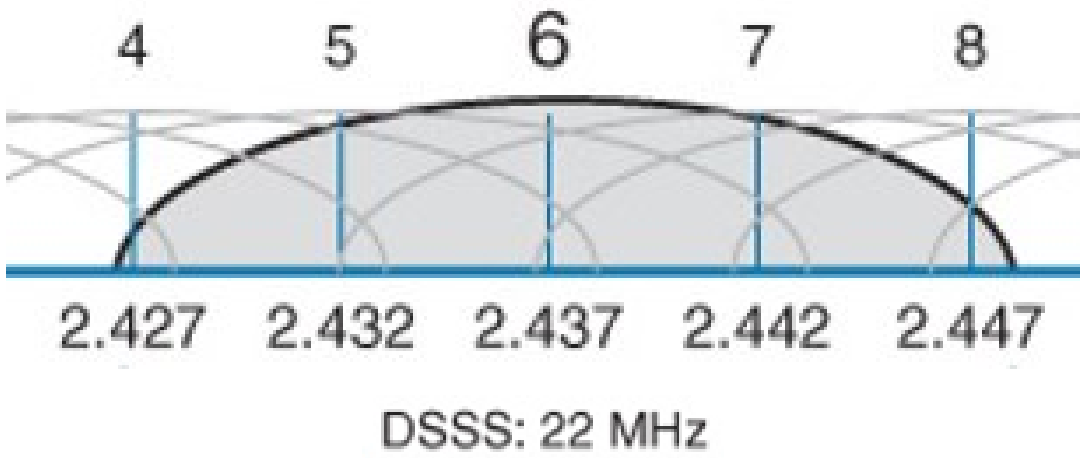
- **Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)** används i 802.11b och stöds av alla senare standarder för bakåtkompatibilitet

- DSSS sprider en normalt smal signal över en bredare kanal genom fasförändringar och en pseudo-noise kod
  - 1 bit av data i DSSS kodas om till fler “redundanta” bitar genom att kombineras med denna PN-kod, dessa sprids sedan över hela kanalen
  - Slutresultatet blir en bred signal som är resistent mot störningar och kan skickas med låg effekt
- DSSS använder bandbreddens fulla potential dåligt och har en max data rate på 11Mbps i 802.11



DSSS: 22 MHz

Direct Sequence Spread Spectrum

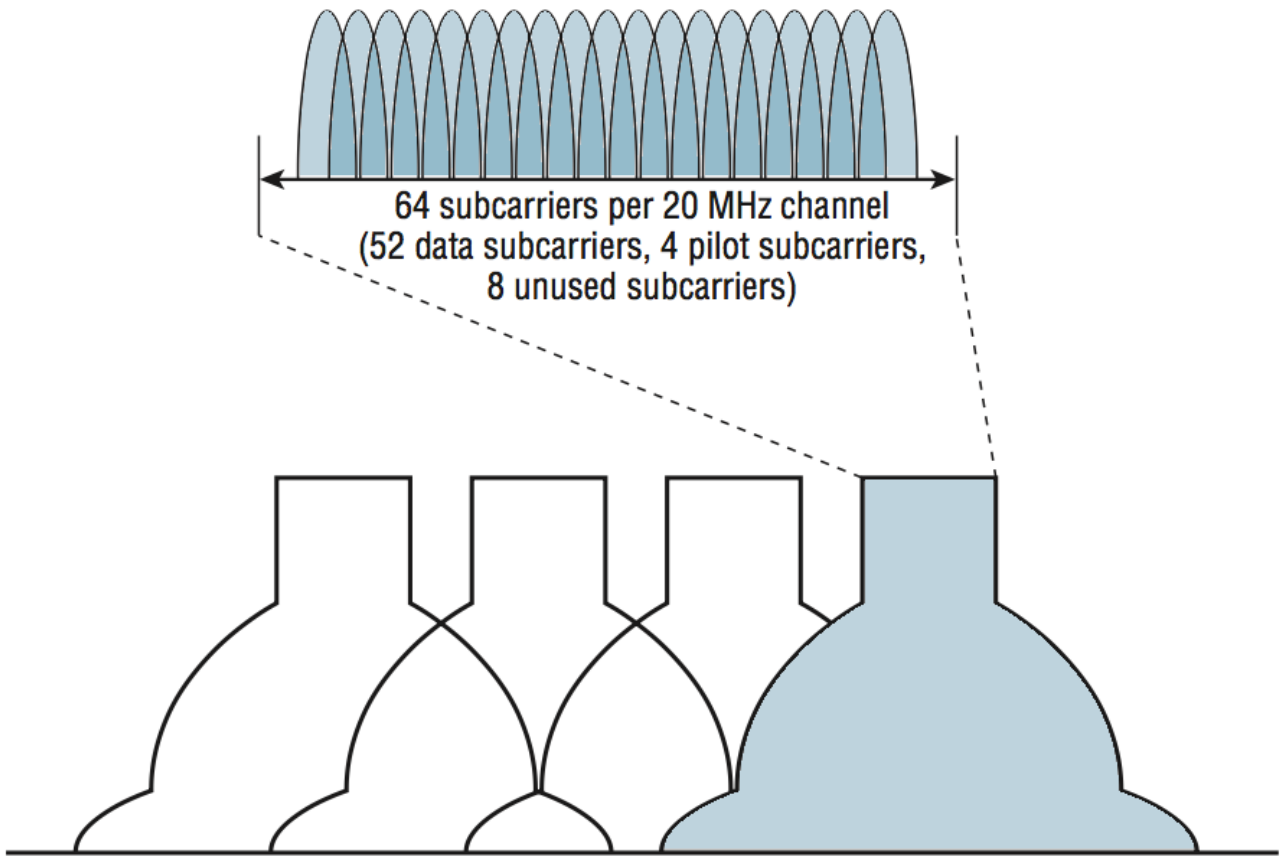


Orthogonal Frequency Division Multiplexing

- **Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)** används i alla 802.11 standarder som skickar på 5GHz bandet
- Från 802.11g och framåt används det även för högre databandredd i 2.4GHz bandet

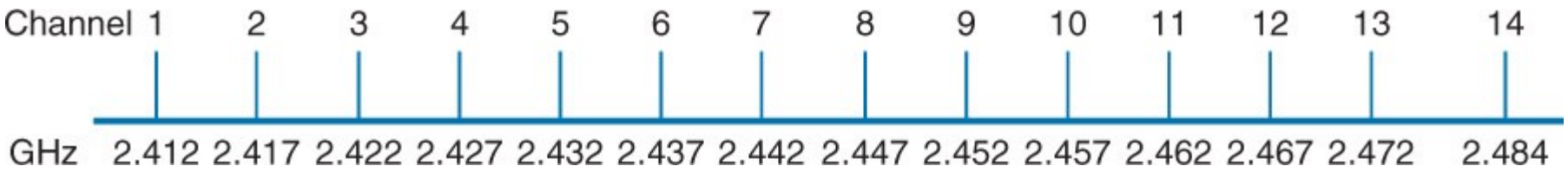
- Istället för att sprida signalen över en bred bärvåg som DSSS, delar OFDM istället upp kanalen i flera mindre bärvågor (*subcarriers*) som alla bär faktisk data
- Dessa subcarriers är placerade noggrant gentemot varandra med en viss frekvensseparation så de inte ska störa ut varandra
- Slutresultatet är att dessa subcarriers kan skickas parallellt med varandra, och utnyttjar bandbredden mycket mer effektivt än DSSS
- OFDM uppnår en data rate på 86.7Mbps med 20MHz 256-QAM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing

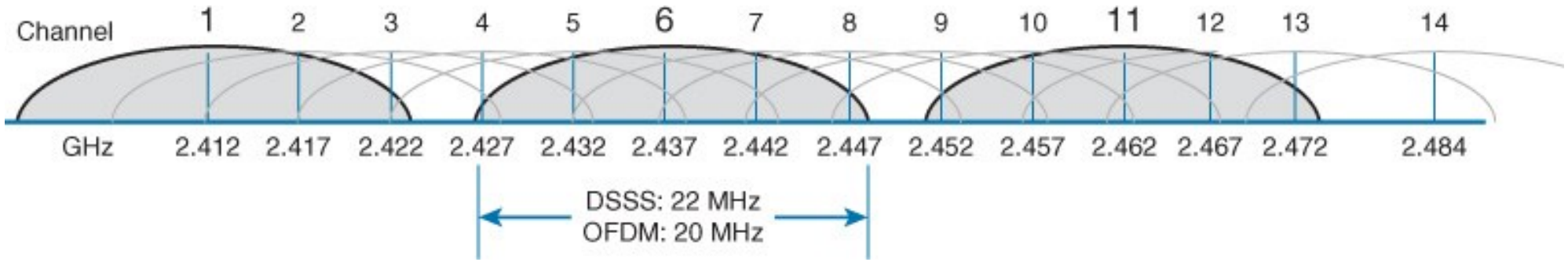


DSSS och OFDM – 2.4GHz

- I 2,4GHz bandet är 802.11 bandbredden 20 (OFDM) eller 22MHz (DSSS)
- Signalen genereras på *centerfrekvensen* av en kanal
- För att undvika störningar är det viktigt att accesspunkterna sänder på väl utvalda kanaler
- Om två accesspunkters signaler använder samma frekvenser kommer störningar uppstå



Icke-överlappande kanaler – 2.4GHz



- Kanal 1, 6 och 11 är *icke-överlappande* med varandra
- Användning av kanal 1, 6 och 11 ger dig flest antal icke-överlappande kanaler

Icke-överlappande kanaler – 5GHz

- Till skillnad från 2,4GHz bandet är alla kanaler i 5GHz-bandet redan frekvensseparerade med 20 MHz
  - istället för 5MHz som i 2,4GHz bandet

- Eftersom en OFDM signal är 20MHz bred är det omöjligt att sätta två accesspunkter på olika kanaler som överlappar i frekvensområde

Det licensfria 2,4GHz ISM-bandet

- För 2,4GHz finns det ett licensfritt band, ISM-bandet
  - *industrial scientific and medical* band
- Trots namnet ISM används bandet av alla möjliga typer av enheter
- ISM-bandet har totalt 14 kanaler, men vilka av dessa som får användas för Wi-Fi bestäms av den lokala tillsynsmyndigheten

- Även fast det finns totalt 14 kanaler så kan endast 3 kanaler användas samtidigt utan att orsaka störningar

Det licensfria 2,4GHz ISM-bandet

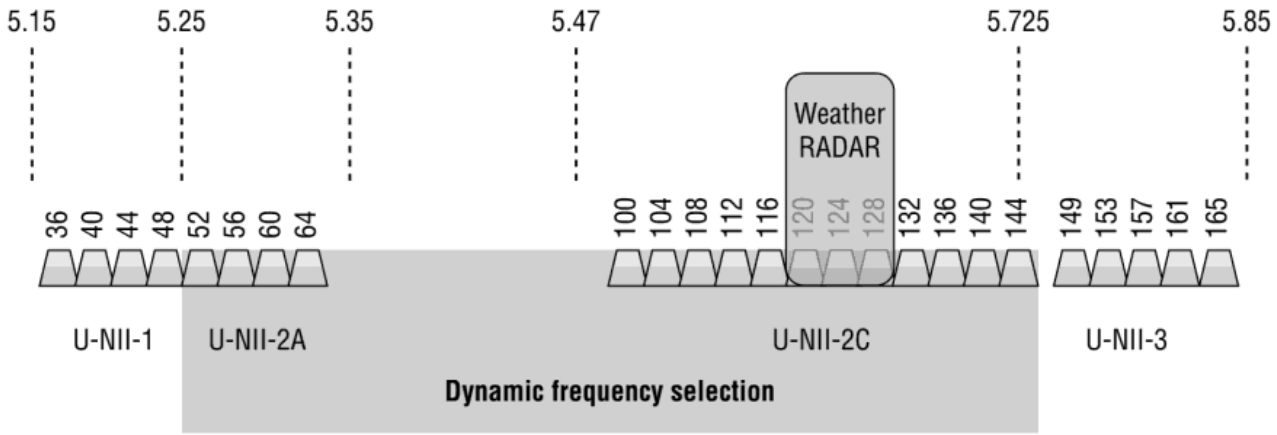
Channel ID	Center frequency (GHz)	US (FCC)	Canada (IC)	Many European countries
1	2.412	X	X	X
2	2.417	X	X	X
3	2.422	X	X	X
4	2.427	X	X	X
5	2.432	X	X	X
6	2.437	X	X	X
7	2.442	X	X	X
8	2.447	X	X	X
9	2.452	X	X	X
10	2.457	X	X	X
11	2.462	X	X	X
12	2.467			X
13	2.472			X
14	2.484			

De licensfria 5GHz U-NII banden

- För 5GHz kallas de licensfria frenkvensbanden för U-NII banden
  - *Unlicensed National Information Infrastructure* (U-NII)
- Dessa är fyra separata frekvensband:
  U-NII-1, U-NII-2A, U-NII-2C and U-NII-3
  - Användning och regler för dessa bestäms av den lokala tillsynsmyndigheten

- Banden innehåller numrerade kanaler med 20MHz frekvensseparering
- Över alla 4 band finns totalt 25 kanaler, varav inga överlappar i frekvensområde

De licensfria 5GHz U-NII banden



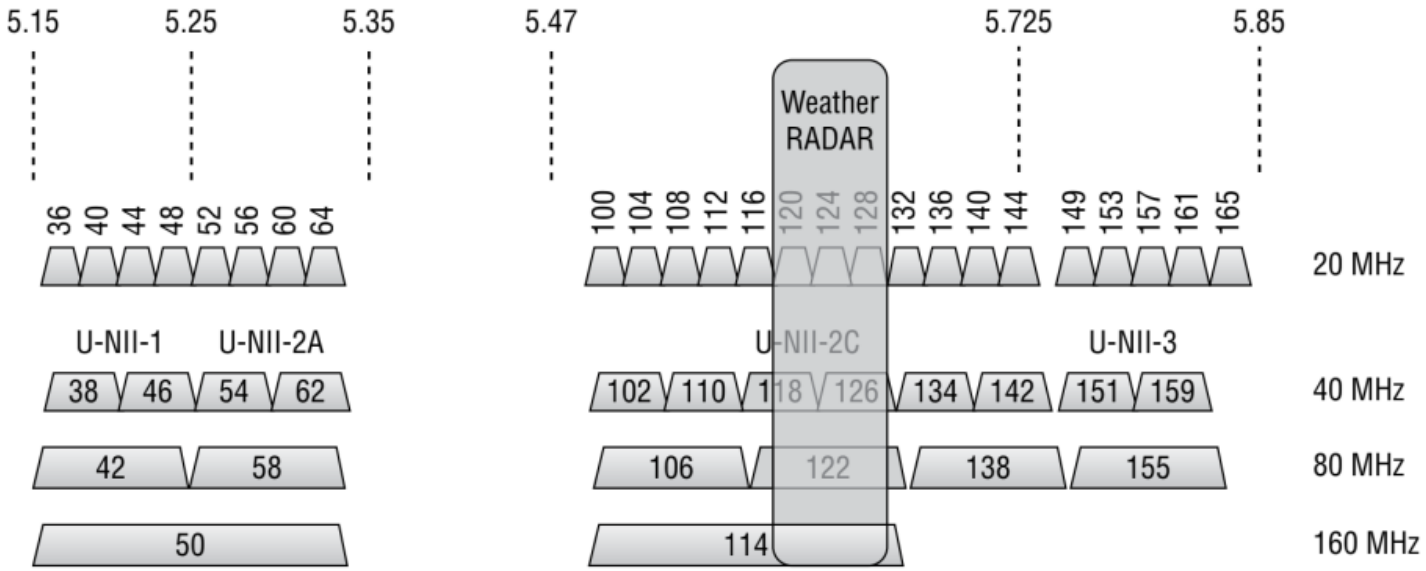
- I vissa av U-NII banden krävs DFS
  - *Dynamic frequency selection* är en teknik för att undvika att sända på samma kanal som radar-system
  - Om en AP med DFS upptäcker en radar-sändning kommer den temporärt byta kanal, eller sluta sända helt och hållet

Channel-bonding i 5GHz U-NII banden

- Moderna 802.11 standarder har stöd för s.k. *channel-bonding*
  - Channel-bonding kombinerar två eller flera närliggande kanaler till en bredare kanal
  - En 40 MHz kanal har dubbelt så stor frekvensbandbredd och databandbredd som en 20 MHz kanal

- Eftersom channel-bonding kräver mer frekvensbandbredd är det inte en lämplig teknik för användning i 2,4GHz bandet

Channel-bonding i 5GHz U-NII banden



OBS: Vi kommer gå igenom channel-bonding och kanalplanering i djupare detalj senare i kursen!

6GHz bandet - U-NII5

- Den nya 802.11ax standarden specificerar användning i tre band: 2,4, 5 och 6GHz banden

- Wi-Fi 6 certifierar 802.11ax för användning i 2.4GHz och 5GHz
- Wi-Fi 6E certifieringen är ett tillägg som certifierar 802.11ax för 6GHz användning

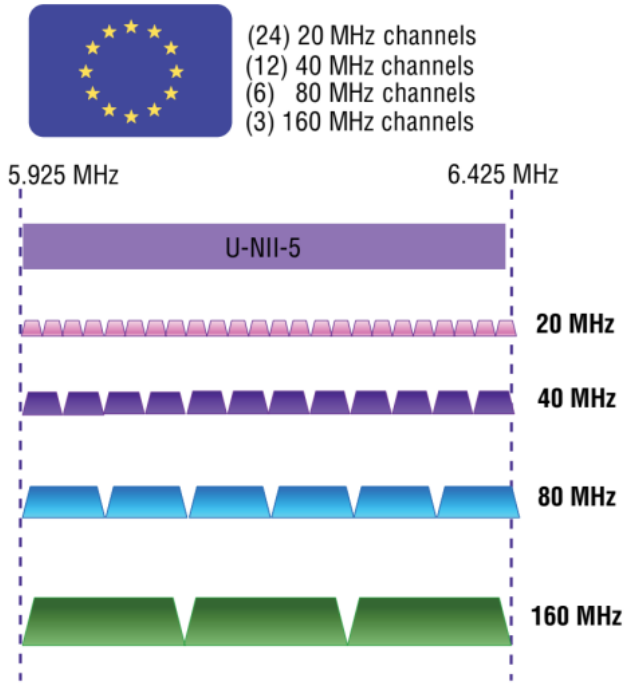
- I Europa får vi sända på 6GHz i U-NII-5 bandet med 802.11ax

6GHz bandet - U-NII5

- U-NII-5 bandet ger oss möjligheten att använda 24 fler kanaler för WLAN

- 6GHz bandet har också en fördel i att det är nytt och inte speciellt välanvänt jämfört med 2.4 och 5GHz – mindre störningar och brus

- Med introduktionen av Wi-Fi 6E börjar vi se s.k. *tri-band* APs som stöder 802.11 på 2.4, 5 och 6 GHz



IEEE standarder

Standard	Frequency	spectrum technique	Theoretical max Data Rate
802.11a	5GHz	OFDM	54
802.11b	2.4GHz	DSSS	11
802.11g	2.4GHz	OFDM (DSSS compatibility)	54
802.11n	2.4GHz & 5GHz	OFDM (DSSS compatibility)	600 (channel-bonding and MIMO)
802.11ac	5GHz	OFDM	6.93Gbps (channel-bonding and MIMO)
802.11ax	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	OFDM (OFDMA)	9.687Gbps (channel-bonding and MIMO)

OBS: Vi kommer fördjupa oss i dessa, och fler standarder, senare i kursen!

Nyckelämnen från denna del:

- Frekvensbandbredd kontra databandbredd
- Kännedom om DSSS och OFDM
- De licensfria frekvensbanden
- Icke-överlappande kanaler

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Trådlösa nätverk

Föreläsning 2

Del 2

Trådlösa topologier & service sets

Trådlösa topologier

- Trådlösa tekniker och användning brukar kategoriseras enligt olika trådlösa topologier
- Denna kurs fokuserar i huvudsak på Wireless Local Area Network, WLAN

Trådlösa topologier:

- WWAN

- WMAN

- WPAN

- WLAN

Trådlösa topologier - WWAN

- Ett wide area network (WAN) är ett nätverk som sträcker sig långa distanser, det kan t.ex. täcka en region, ett land eller t.om. beskriva ett globalt nätverk
  - Ett exempel på WAN är Internet
- Wireless Wide Area Network (WWAN) är när man använder sig av trådlös teknik för att täcka breda geografiska områden
- WWAN använder generellt sett mobilteknik, som GSM, UMTS och LTE
  - 2G, 3G, 4G…
- Ett exempel på WWAN är en service provider (t.ex. Telia) som ger mobiltäckning och internetåtkomst till slutanvändare

Trådlösa topologier - WMAN

- Ett wireless metropolitan area network (WMAN) ger trådlös åtkomst till ett stadsområde eller kommun
- WMAN kan implementeras med en mängd olika tekniker, t.ex. 802.16 WiMAX eller traditionell 802.11 teknik
- Standarden 802.16 WiMAX har som huvudsyfte att ge bredbandsåtkomst för trådlösa slutkunder
  - WiMAX basstationer (torn) kan vara ett alternativ för att ge *last-mile* åtkomst till avlägsna områden och är på så sätt ett alternativ till DSL/fiber
  - WiMAX basstationer kan också ge trådlös uppkoppling till ett stadsområde
- 802.16 WiMAX har ingen bred användning i Sverige där många ISP istället har fokuserat på mobilteknik som LTE

Trådlösa topologier - WPAN

- Ett wireless personal area network (WPAN) är ett trådlöst nätverk för kommunikation mellan datorenheter och kringutrustning nära en användare
  - Handhållna kontroller, trådlösa headsets, tablets, smartphones, sensorer, IoT…

- WPAN standardiseras av arbetsgruppen 802.15
  - Det vanligaste exemplet är Bluetooth standarden
  - IR, ZigBee
  - visible light communication 802.15.7
  - 802.15.4 LR-WPAN

- Vissa WPAN tekniker, som Bluetooth, sänder i samma licensfria band som 802.11 och kan därför orsaka störningar på WLAN

Trådlösa topologier - WLAN

- 802.11 definieras som wireless local area network (WLAN) teknik
- Local area networks förser normalt sett nätverk för intern användning i byggnader som hem, kontorsmiljöer eller industrier
- WLAN använder normalt sett en eller flera 802.11 accesspunkter kopplade till ett trådat backbone för att ge användare åtkomst till interna eller externa resurser
- Inte all 802.11 användning bör klassas som WLANs, men det är helt klart det vanligaste sättet att använda 802.11

Wireless Local Area Networks

- *Vilka fördelar och nackdelar finns med WLAN kontra LAN?*

Wireless Local Area Networks

- Inget fysiskt medium – behöver inte dra kablar
- Mobilitet – Klienter behöver inte vara stationära
- Konstant åtkomst – var vi än befinner oss i nätverket, vi kan arbeta till fots
- Enkelt att expandera – Nätverket kan lätt växa i storlek eller kapacitet genom att koppla in fler access punkter
- Billigt – Kostnad per användare låg*
- Ease of access – Besökare och gäster kan enkelt förses med nätverk

Wireless Local Area Networks

Nästan alla nackdelar kommer från att vi har ett *öppet* och *delat medium*

- Säkerhet
  - Allting skickas öppet och tillgängligt för alla inom räckvidd, kryptering är ett måste
  - Nätverket har inga fysiska gränser, attackytan är stor
- Medium access
  - EM-spektrumet är en resurs, endast en radio kan sända i taget på en viss frekvens
  - Halv duplex
- Throughput
  - Hög teoretisk throughput. Ofta mycket lägre troughput i praktiken p.g.a. half duplex, medium access och dåliga RF-förutsättningar
- Latency och jitter
  - Medium access, RF-förutsättningar och retransmissions kan orsaka hög latency och jitter

Skillnader mellan ethernet och 802.11

- Trådlös kommunikation har…
  - förändrande och lägre data bandbredd
  - högre latency
  - större krav på säkerhet

- **Data bandbredd delas** mellan användare (fler klienter = mindre BW/klient)
- Radiovågor påverkas av miljön
  - free space attenuation, reflektion, diffraktion, spridning…
- Radiovågor påverkas av störningar
  - Närliggande enheter försämrar prestandan och kvaliteten

Duplex

- P.g.a. begränsningar i trådlösa radios och omöjligheten att sända och ta emot samtidigt utan att störa ut inkommande signal gör att all 802.11 är ***halv-duplex***

Simplex: En enhet kan bara sända, den andra enheten kan bara ta emot. Envägskommunikation

Half-Duplex: Båda enheter kan sända och ta emot, men bara en enhet kan sända i taget

Full-Duplex: I full-duplex kommunikation kan båda sidor skicka och ta emot på samma gång

Accesspunkten

- CWNA definierar accesspunkten som en halv-duplex enhet med switchliknande intelligens
  - Switchliknande p.g.a. att den har både kontroll och dataplans förmågor
  - Precis som en switch så adresserar den och unicastar trafik på lager 2
  - Ethernet och 802.11 har båda funktioner i lager 1 & 2 i OSI modellen
- En av de viktigaste funktionerna för en AP är att agera portal till det trådbundna nätverket
  - I denna roll agerar den också likt en switch – den håller koll på var klienter befinner sig och forwardar till rätt port
- Samtidigt kan APn också liknas vid en hubb – den är halv-duplex på delat medium

Distribution system

- 802.11 definierar ett **distribution system** (DS) som används när trådlösa nätverk ansluter mot ett icke-802.11 LAN (som Ethernet)
- Ett *distribution system* har två huvudkomponenter:
- Ett **distribution system medium (DSM)**
  - Vanligtvis Ethernet nätverket
- **Distributions system services**
  - Systemtjänster i accesspunktens mjukvara
  - *Distribution system services* hanterar klienters *associations*, *reassociations* och *disassociations*
  - De tillhandahåller också den switchliknande intelligensen med adressering och forwarding av 802.11 frames, antingen till **Integration service** eller till en annan trådlös klient

Integration service (IS)

- **Integration service** uppgift är att hantera överföringen från 802.11 frames till icke-802.11 frames (vanligtvis ethernet)
- Om en 802.11 frame är adresserad mot ett ethernet nätverk kommer tjänsten ta bort 802.11 header och trailer, kapsla in payloaden i en 802.3 frame och sedan forwarda det ut på **DSM**

Kort sagt:

- En accesspunkt kan definieras som en översättande brygga mellan två medium
- Accesspunkten agerar oftast portal till ett trådbundet LAN

Wireless Distribution System

- **DS** är ofta ett Ethernet backbone, men för vissa implementationer ansluter AP till ett trådlöst backbone istället – ett **Wireless Distribution System**

- När vi har ett **WDS** kommer 802.11 frames behöva använda fyra MAC-adressfält för addressering!

I vilka scenario kommer vi ha ett wireless distribution system?

Client Station

- Radiosändare som inte hör till en accesspunkt kallas vanligtvis för klientstationer (client station)
- En klientstation kan t.ex. vara radion i en laptop eller smartphone
- Klientstationer måste tävla om halv-duplex RF-mediet på samma sätt som en AP

- När klientstationer har en lager 2 anslutning till en accesspunkt har de status ***associated***

802.11 Service sets

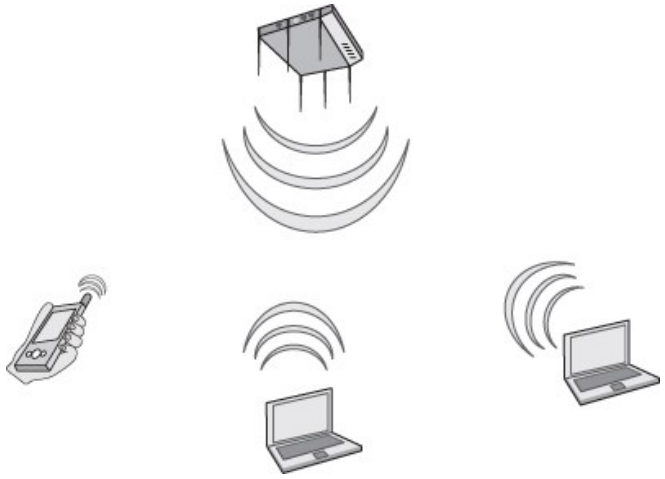
Ett **service set** är topologier för 802.11 WLAN

Det finns flera olika service sets:

- Basic Service Set (BSS)
- Extended Service Set (ESA)
- Independent Basic Service Set (IBSS)
- Mesh Basic Service Set (MBSS)

Basic Service Set

- Ett ***basic service set*** (**BSS**) är den mest grundläggande topologin för 802.11
- Ett *basic service set* består av en AP radio och en eller fler klientstationer
- Klienter inom ett BSS kommunicerar inte direkt med varandra, utan all trafik måste relayas av accesspunkten
- Ett BSS kan vara ansluten till ett *distribution system*, men det kan också vara helt fristående



Service Set Identifier (SSID)

- WLAN:et som sänds ut av ett BSS identifieras av ett SSID – **Service Set Identifier**

- SSID är ett beskrivande namn som konfigureras för att identifiera WLAN:et
  - För användare är SSID ett bra sätt att skilja på olika typer av nätverk
  - För 802.11 radior är SSID ett sätt att identifiera deltagande radioenheter och finns med i de flesta 802.11 frames som sänds

- EDUROAM är ett exempel på ett SSID

Basic Service Set Identifier (SSID)

Varje AP radio identifieras också av ett BSSID – **basic service set identifier**

- Förenklad definition: 48-bitars MAC-adressen på AP radion
- Korrekt definition: Ett 48-bitars ID på lager 2 för ett individuellt BSS

Varför behövs BSSID?

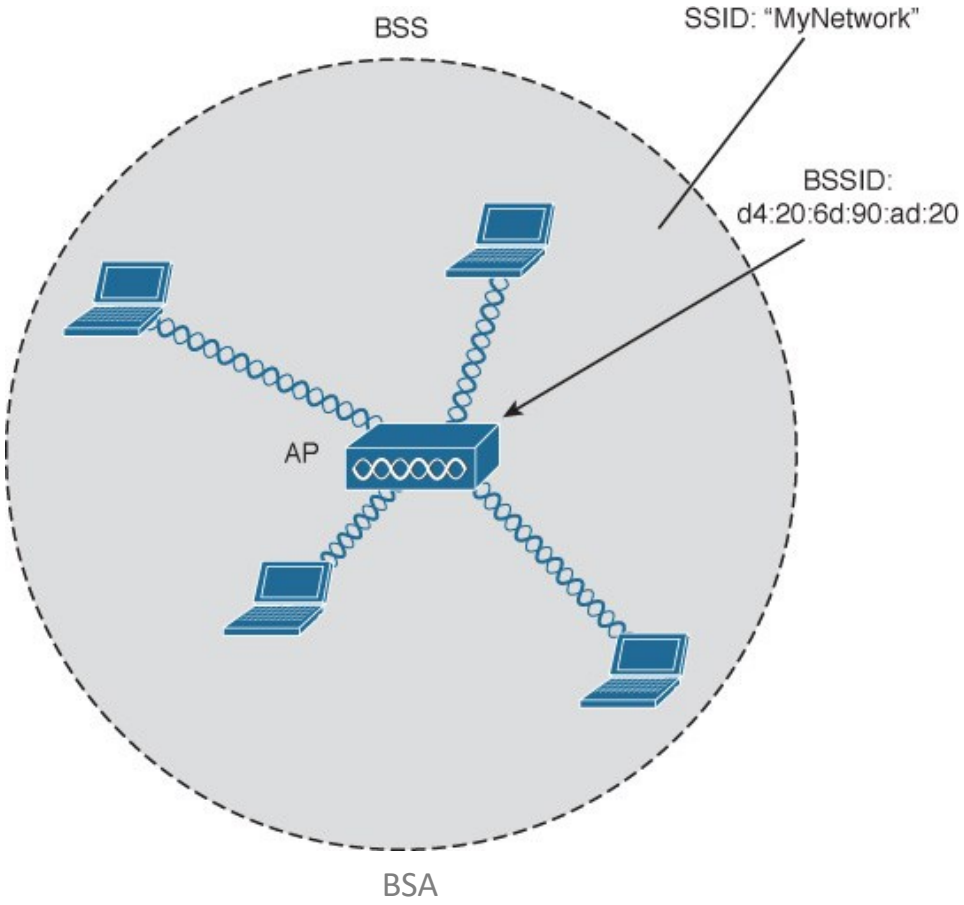
– Ett SSID kan tillhandahållas av många olika radios och flera APs

Täckning - Basic Service Area

- **Basic Service Area (BSA)** är en term för att beskriva täckningen av ett BSS
- Täckningen på ett trådlöst nätverk beskrivs också ofta som en **cell**

- För att representera täckningen på en AP ritas ofta perfekta cirklar runt APn
- Även om de flesta APs är rundstrålande är täckningen ofta varierande i storlek och form
- Några av variablerna som påverkar täckningen är accesspunktens TX Power, antennvinst och den fysiska miljön och hinder

Basic Service Set (BSS)



Hur utökar vi ett nätverk?

- Räckvidden kan utökas genom att göra sändningen starkare - detta gör dock inget för kapaciteten
- För att också utöka kapaciteten behöver vi fler accesspunkter

- Med en likadant konfigurerad accesspunkt kopplad till samma distribution system så har vi utökat räckvidd och kapacitet – vi har skapat ett **extended service set**

Extended Service Set (ESS)

- Ett **extended service set** är två eller fler *basic service set* som är sammankopplade av ett *distribution system*

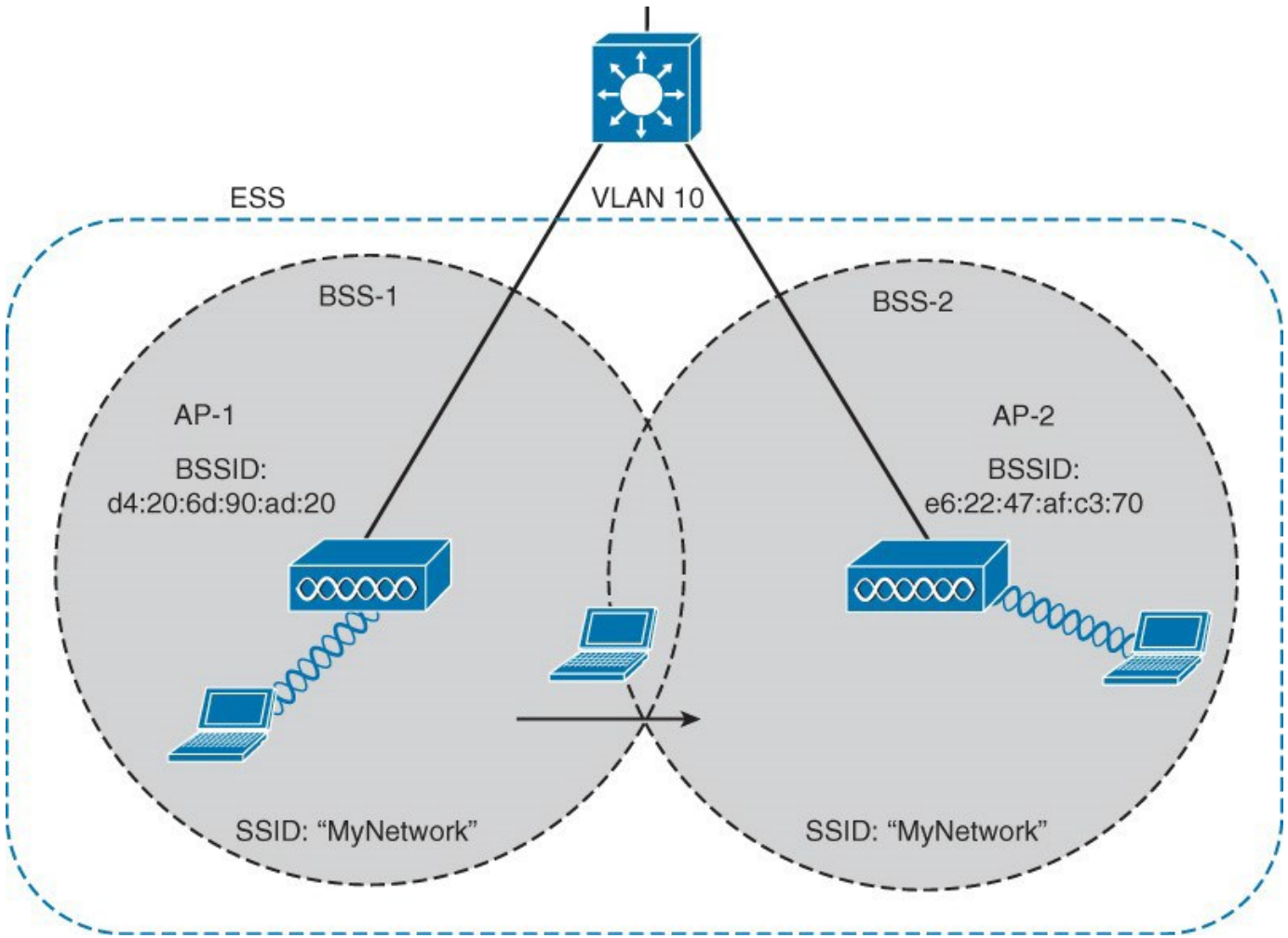
- Syftet med ett ESS är att utöka räckvidd och/eller kapacitet
  - Det nya täckningen (ESA) består av varje AP radios BSA

- För att nätverket ska fungera korrekt behöver alla accesspunkter dela SSID och autentisering
- Däremot behöver varje AP radio fortfarande identifieras av ett unikt BSSID
  - Varför behövs ett unikt BSSID?

Roaming inom ett ESS

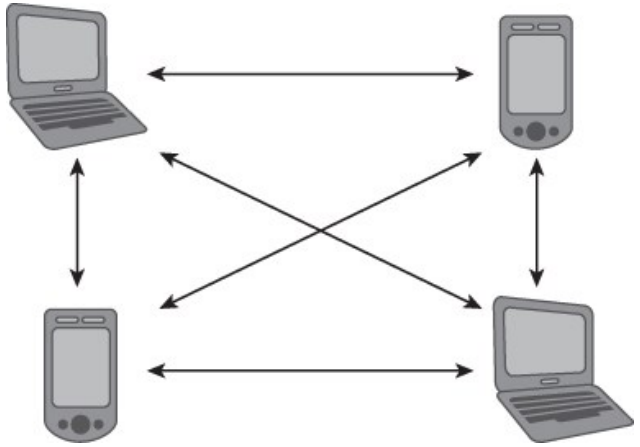
- Någonting som är väldigt fördelaktigt med ESS är att klientstationer kan *roama* mellan accesspunkter
- **Roaming** är när en enhet dynamiskt ändrar anslutning från en AP till en annan (helst) utan märkbar data förlust
- Roaming sker oftast när klienter förflyttar sig inom ett ESS
- För att roaming ska vara möjligt behöver täckningen (BSA) från två eller flera accesspunkter överlappa
- För att roaming ska vara möjligt behöver varje BSS också ha samma SSID och säkerhet

Extended Service Set (ESS)



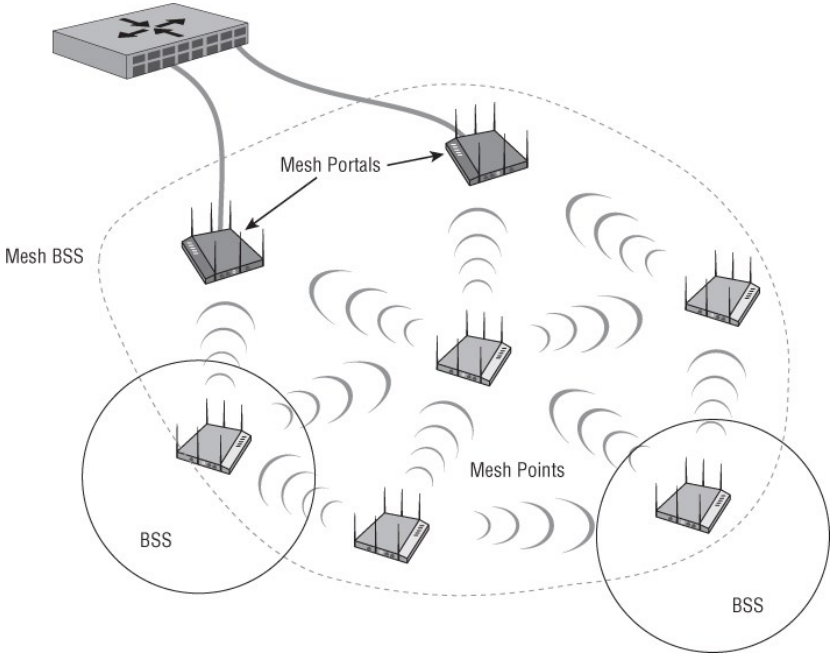
Independent Basic Service Set

- Ett *independent basic service set* (IBSS) är ett temporärt nätverk mellan klientstationer
- Ibland kallat för ett *ad-hoc* nätverk
- Klientstationerna kommunicerar peer-to-peer med varandra
- Trots att vi inte har en AP behöver nätverket ett SSID och ett BSSID, och alla stationer behöver följa gemensamma regler som frekvensanvändning



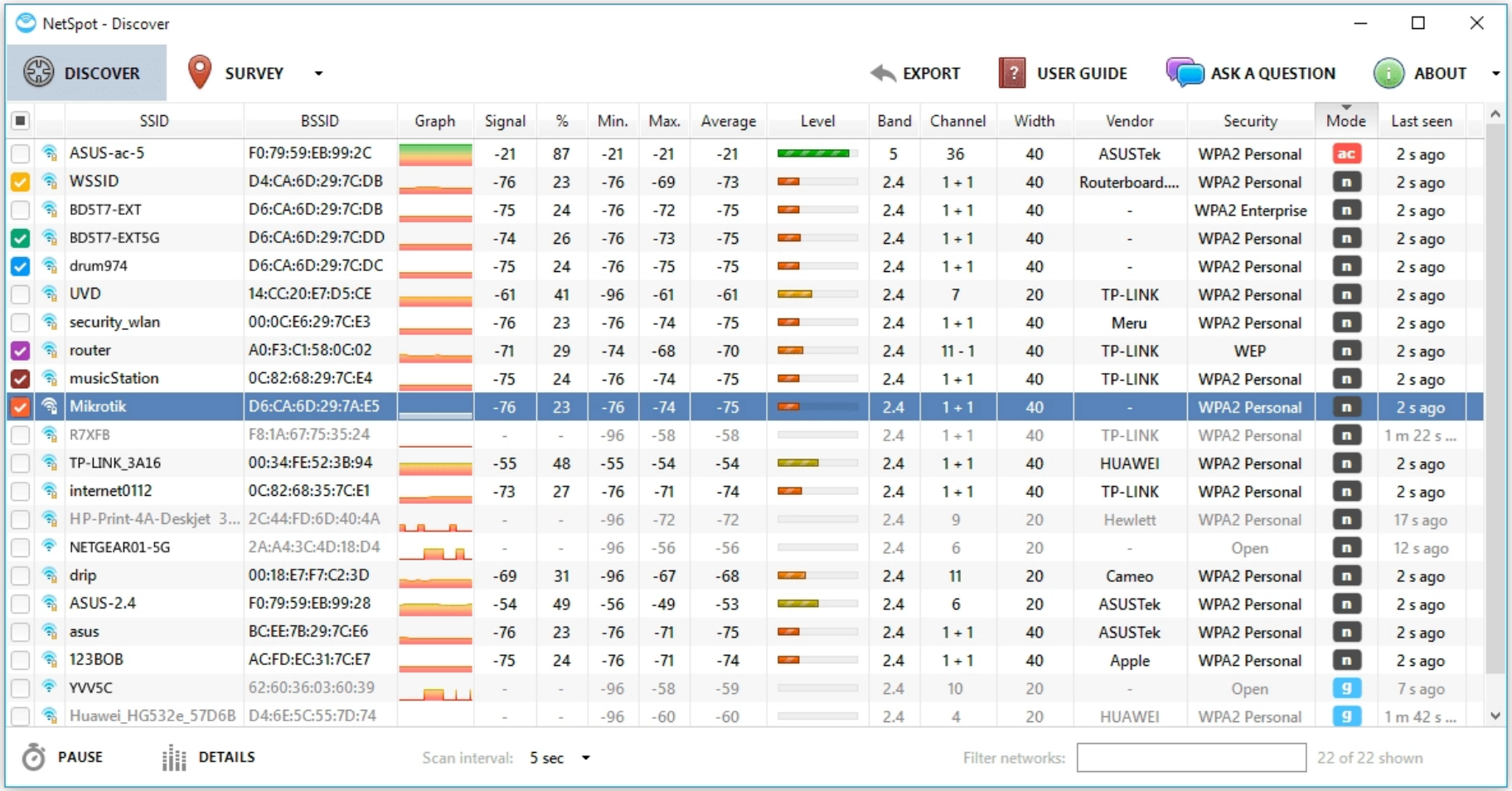
Mesh Basic Service set

- Ett **mesh basic service set** använder mesh APs för att skapa ett trådlöst backbone för att reläa data
- Alla mesh APs skapar tillsammans ett *wireless distribution system* och förser samtidigt klienter med nätverksåtkomst
- Ofta används olika radios och frekvensband för upplänk kontra klientåtkomst
- Mellan varje accesspunkt körs en typ av **mesh routingprotokoll** (L2 “routing”) som bestämmer hur 802.11 MAC ska “routas”



Demo - SSID & BSSID

- Låt oss undersöka vad vi kan se runt oss med NetSpot!



SSID	BSSID	Graph	Signal	%	Min.	Max.	Average	Level	Band	Channel	Width	Vendor	Security	Mode	Last seen
ASUS-ac-5	F0:79:59:EB:99:2C		-21	87	-21	-21	-21		5	36	40	ASUSTek	WPA2 Personal	ac	2 s ago
WSSID	D4:CA:6D:29:7C:DB		-76	23	-76	-69	-73		2.4	1 + 1	40	Routerboard....	WPA2 Personal	n	2 s ago
BD5T7-EXT	D6:CA:6D:29:7C:DB		-75	24	-76	-72	-75		2.4	1 + 1	40	-	WPA2 Enterprise	n	2 s ago
BD5T7-EXT5G	D6:CA:6D:29:7C:DD		-74	26	-76	-73	-75		2.4	1 + 1	40	-	WPA2 Personal	n	2 s ago
drum974	D6:CA:6D:29:7C:DC		-75	24	-76	-75	-75		2.4	1 + 1	40	-	WPA2 Personal	n	2 s ago
UVD	14:CC:20:E7:D5:CE		-61	41	-96	-61	-61		2.4	7	20	TP-LINK	WPA2 Personal	n	2 s ago
security_wlan	00:0C:E6:29:7C:E3		-76	23	-76	-74	-75		2.4	1 + 1	40	Meru	WPA2 Personal	n	2 s ago
router	A0:F3:C1:58:0C:02		-71	29	-74	-68	-70		2.4	11 - 1	40	TP-LINK	WEP	n	2 s ago
musicStation	0C:82:68:29:7C:E4		-75	24	-76	-74	-75		2.4	1 + 1	40	TP-LINK	WPA2 Personal	n	2 s ago
Mikrotik	D6:CA:6D:29:7A:E5		-76	23	-76	-74	-75		2.4	1 + 1	40	-	WPA2 Personal	n	2 s ago
R7XFB	F8:1A:67:75:35:24		-	-	-96	-58	-58		2.4	1 + 1	40	TP-LINK	WPA2 Personal	n	1 m 22 s ...
TP-LINK_3A16	00:34:FE:52:3B:94		-55	48	-55	-54	-54		2.4	1 + 1	40	HUAWEI	WPA2 Personal	n	2 s ago
internet0112	0C:82:68:35:7C:E1		-73	27	-76	-71	-74		2.4	1 + 1	40	TP-LINK	WPA2 Personal	n	2 s ago
HP-Print-4A-Deskjet 3...	2C:44:FD:6D:40:4A		-	-	-96	-72	-72		2.4	9	20	Hewlett	WPA2 Personal	n	17 s ago
NETGEAR01-5G	2A:A4:3C:4D:18:D4		-	-	-96	-56	-56		2.4	6	20	-	Open	n	12 s ago
drip	00:18:E7:F7:C2:3D		-69	31	-96	-67	-68		2.4	11	20	Cameo	WPA2 Personal	n	2 s ago
ASUS-2.4	F0:79:59:EB:99:28		-54	49	-56	-49	-53		2.4	6	20	ASUSTek	WPA2 Personal	n	2 s ago
asus	BC:EE:7B:29:7C:E6		-76	23	-76	-71	-75		2.4	1 + 1	40	ASUSTek	WPA2 Personal	n	2 s ago
123BOB	AC:FD:EC:31:7C:E7		-75	24	-76	-71	-74		2.4	1 + 1	40	Apple	WPA2 Personal	n	2 s ago
YVV5C	62:60:36:03:60:39		-	-	-96	-58	-59		2.4	10	20	-	Open	g	7 s ago
Huawei_HG532e_57D6B	D4:6E:5C:55:7D:74		-	-	-96	-60	-60		2.4	4	20	HUAWEI	WPA2 Personal	g	1 m 42 s ...

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Trådlösa nätverk

Föreläsning 2

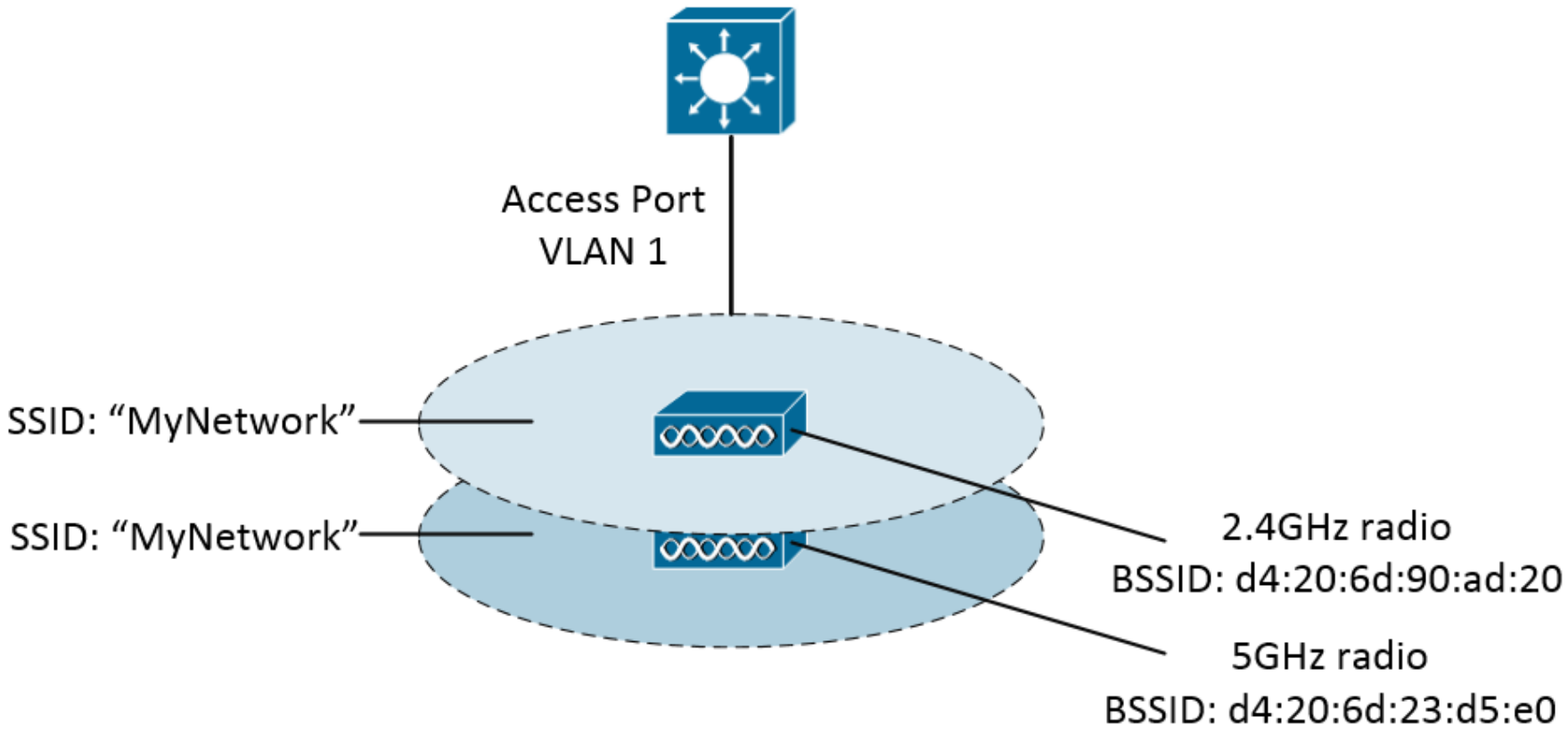
Del 3

Accesspunkten

Praktiskt perspektiv – *Dual Band AP*

- Än så länge har vi diskuterat en accesspunkt med ett BSS och ett SSID
- Det är väldigt vanligt att en AP är konfigurerad med flera BSS
- En **dual band AP** (2.4 & 5GHz) kommer skapa ett separat BSS per radio, även fast det är konfigurerat med samma SSID och ger åtkomst till samma nätverk

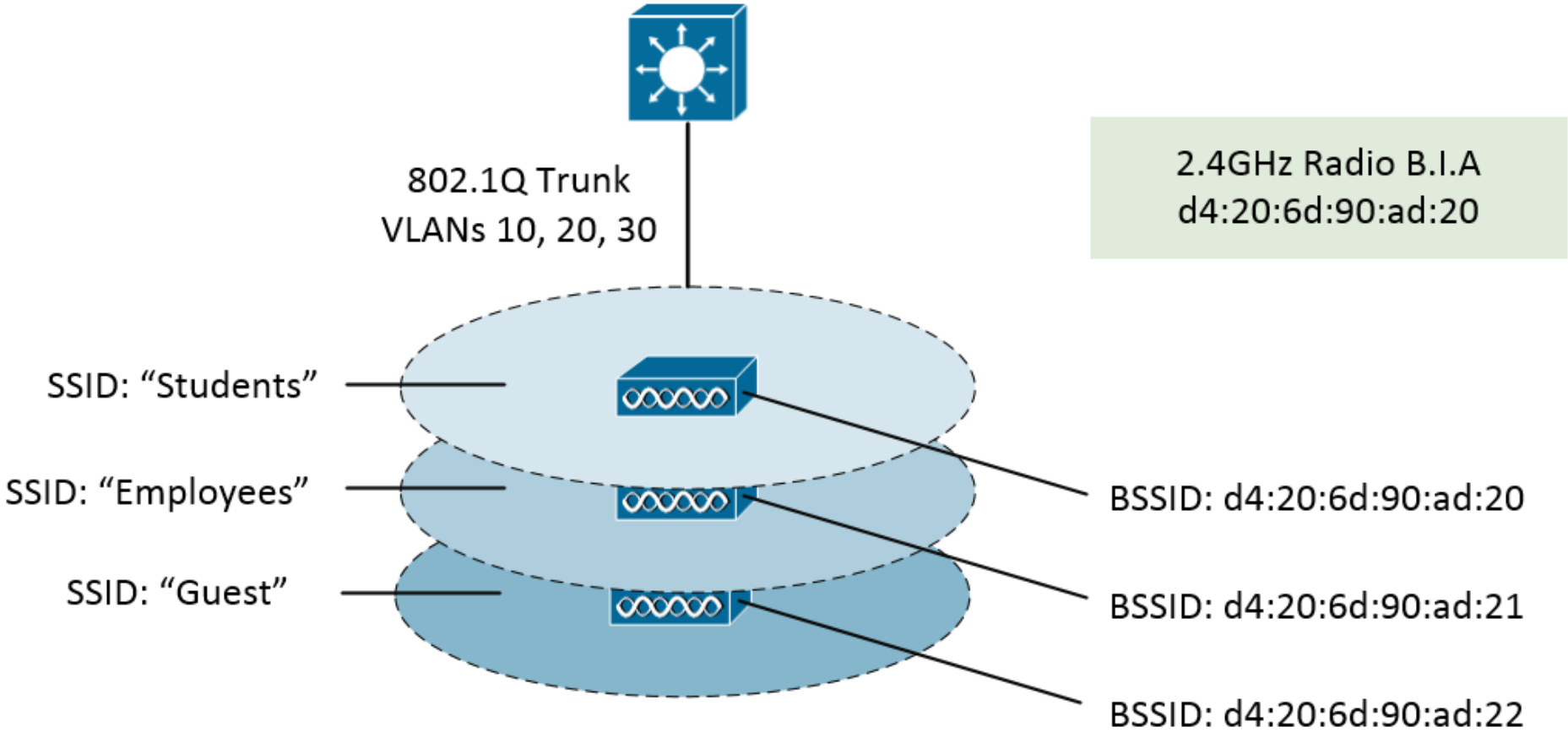
Praktiskt perspektiv – Dual Band AP



Praktiskt perspektiv – Multiple SSIDs

- I de flesta nätverk vill vi separera användare eller enheter på olika nätverk, både trådlöst och på LAN-sidan
- Syftet med att broadcasta flera SSID är för att kunna göra denna typen av separation
  - T.ex: Personal ska kunna ansluta till ett skyddat nätverk med åtkomst till företagets interna resurser
  - T.ex: Gäster ska kunna ansluta till ett öppet nätverk men endast ha åtkomst till Internet
- De flesta APs stöder flera WLANs på en och samma AP radio (SSID/BSS)
  - Varje WLAN genererar sitt egna unika BSSID, även fast de alla använder samma radio
  - Att stödja flera BSSID på detta sätt kallas ibland för MBSSID
- För den faktiska nätverkssegmenteringen kommer varje WLAN kopplas till en VLAN tagg på LAN-sidan

Praktiskt perspektiv– Multiple SSIDs



Praktiskt perspektiv– Multiple SSIDs

- Prestandamässigt får vi inte mer prestanda med fler SSID – alla SSID använder fortfarande samma radio
- Ett vanligt missförstånd är att man kan konfigurera varje SSID att sända på olika kanaler för att på så sätt öka kapaciteten och undvika störningar
- Alla SSID använder samma radio, inställd på en enda kanal, och därmed behöver alla klienter tävla om samma medie

- Ur prestandaperspektiv är det istället så att throughput minskar något, detta då varje SSID lägger på overhead I form av broadcast frames

Autonoma accesspunkter

- Än så länge har vi utgått från en s.k**. autonom accesspunkt** (*en. autonomous*)
- Autonoma accesspunkter är självständiga enheter som hanteras och fungerar var för sig
- En gång i tiden var autonoma accesspunkter helt enkelt vanliga accesspunkter
- Ett modernt enterprise nätverk idag kommer oftast använda någon typ av centralt hanterade APs – Molnbaserade, kontrollerbaserade, distribuerade
- I stora nätverk är det vanligt med s.k. **lightweight APs** som styrs av en on-premise **Wireless LAN controller**
- Vi kommer introducera Wireless LAN controllers i nästa föreläsning!

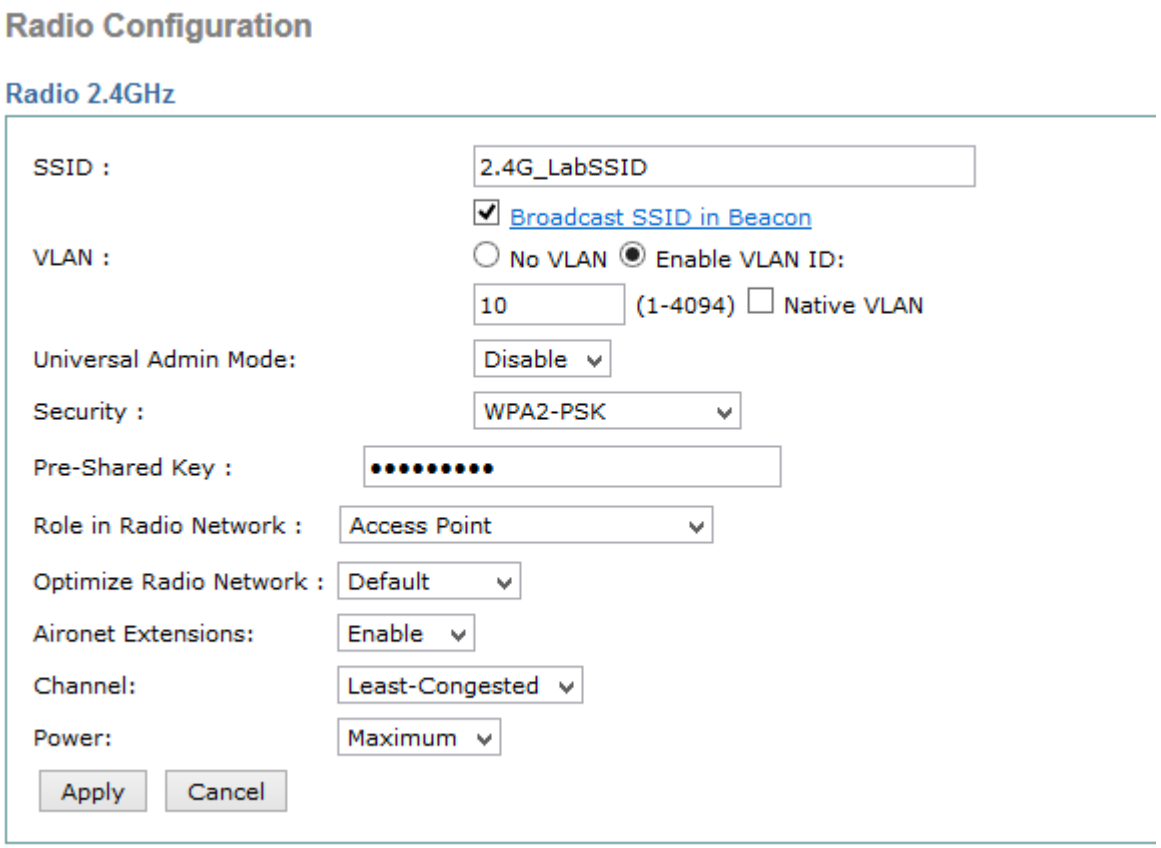
Autonoma accesspunkter - Uppgifter

- I de flesta scenarion är huvudsyftet med accesspunkten att fungera som en översättande portal (IS) mellan 802.11 och Ethernet

Andra uppgifter:

- RF transmit/receive
- MAC Management
- Encryption
- RF Management
- Association & Roaming Management (DSS)
- Client Authentication
- Security Management
- QoS

Exempelkonfiguration




```
ap(config)#dot11 ssid 2.4G_LabSSID
ap(config-ssid)#vlan 10
ap(config-ssid)#authentication open
ap(config-ssid)#authentication key-management wpa
version 2
ap(config-ssid)#guest mode
ap(config-ssid)#wpa-psk ascii dnlab123!

ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#Encryption vlan 10 mode ciphers aes-ccm
ap(config-if)#ssid 2.4G_LabSSID

ap(config)#Interface dot11radio0.10
ap(config-if)#encapsulation dot1q 10
ap(config-if)#bridge-group 10
ap(config-if)#bridge group 10 subscriber-loop-control
ap(config-if)#bridge group 10 spanning-disabled
ap(config-if)#bridge group 10 block-unknown-source
ap(config-if)#no bridge-group 10 source-learning
ap(config-if)#no bridge-group 10 unicast-flooding

ap(config)#Interface GigabitEthernet0.10
ap(config-if)#encapsulation dot1q 10
ap(config-if)#bridge-group 10
ap(config-if)#bridge-group 10 spanning-disabled
ap(config-if)#no bridge-group 10 source-learning
```

Veckans labb

- Denna veckas labb är att konfigurera två WLAN på två autonoma Huawei APs (d.v.s skapa extended service sets)

- För att klienter ska kunna ansluta krävs också att ni konfigurerar distributionssystemet
  - Switching, routing och DHCP

- Introduktionslabb för autonoma APs och trådlösa nätverk, kommande laborationer kommer använda sig av Wireless LAN Controllers

Inspera – Digital Tentamen

- Tentan är schemalagd den 17:e Oktober mellan klockan 14:00 – 17:00
  - https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/tentamensschema-jth.html

- Tentan kommer bestå av en kombination av digitala frågor (enval, flerval, “drag-and drop” osv.) och fritextfrågor
  - Exempeltenta kommer göras tillgänglig i Canvas innan tentamenstillfället

Tips för tentamensplugg

- Föreläsningar och labbar är huvudmaterial för tentaplugg
  - Se till att ni förstår och kan svara på frågor om sådant vi har pratat och labbat på i kursen

- Läshänvisningar och referenser
  - Läshänvisningar finns i slutet på varje föreläsning, använd dessa för djupare förståelse. Fokusera på termer och koncept som tagits upp i föreläsningarna
  - Vissa ämnen och termer i de kapitel som används för referens tas inte alls upp i föreläsningar eller laborationer, dessa förväntas ni inte svara på frågor om

Tips för tentamensplugg

- Mattematikfrågor på tentamen
  - Det kommer endast komma frågor som går att svara på med hjälp av uppskattning och huvudräkning med de generella dB reglerna (+/- 3dB och 10dB)
  - Ni kommer **inte** testas på några beräkningar som kräver formler eller miniräknare, dock är det tillåtet att svara på frågorna genom att vid sidan av räkna ut de exakta värdena med miniräknare
  - RF-Övningar i Canvas visar exempel på RF-matte för tentan (övning 1-6)

- Data rates och standarder
  - Ni kommer testas på er kännedom om de vanliga 802.11 standarderna för kommunikation (a/b/g/n/ac/ax)
  - Använd de tabeller som finns i föreläsningsmaterialet för att memorera och förhör gärna varandra
  - Gällande just *data rates* kräver jag inte att ni kan rabbla upp exakt alla data rates som stöds utan det räcker med den lägsta och högsta data raten som går att uppnå

Tack!

Referenser

Kapitel 6 och 7 i kurslitteraturen

Extra läsning

Kapitel 8 i referenslitteraturen (Cisco autonomous)

Kurslitteratur:
Coleman, D. & Wescott, D. (2021). Exam CWNA-108. CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide, 6th edition.

Referenslitteratur:
Hucaby, D (2016) CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide. Cisco Press.

https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.44.48.en.101.pdf